

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Representação de sinais periódicos de tempo discreto em série de Fourier

Sinais e Sistemas

Bernardo Souza Muniz.

23 de Outubro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Introdução	3
2. Questão A	3
3. Questão B	5
4. Questão C	7
5. Código completo no Matlab	10
6. Conclusão	11

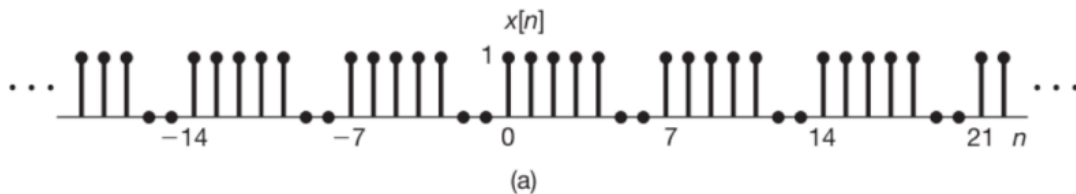
1. Introdução

Este documento tem o objetivo de mostrar a mostrar os passos para representar um sinal periódico de tempo discreto através da Série de Fourier. Além disso, será mostrado os gráficos de fase e módulo do sinal em questão e os passos feitos para chegar até a resposta do exercício.

2. Questão A

O sinal para ser representado em séries de Fourier em tempo discreto da Questão A é representado pela seguinte imagem:

Figura 1: Material disponibilizado pela docente



Sinal $x[n]$ da questão A

Para determinar os coeficientes de Fourier, iremos utilizar a seguinte fórmula para $k = 0$ e $k \neq 0$, onde N é o período do sinal a ser analisado:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle}^{N-1} x[n] e^{(-jk\frac{2\pi}{N})n} \quad (1)$$

Analisando o sinal, temos que o período é $N = 5$, começando em $n = 0$. Nota-se que o $x[n] = 1$ para todo n .

Substituindo os valores na equação (1), para $K = 0$, temos:

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^4 x[n] e^0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^4 x[n] = \frac{1}{N} (1 + 1 + 1 + 1 + 1) = \frac{5}{N} \quad (2)$$

Para $k \neq 0$, ao substituir os valores na equação (1), temos o seguinte somatório:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^4 x[n] e^{(-jk\frac{2\pi}{N})n} \quad (3)$$

Como $x[n] = 1$ para quaisquer valores de n , podemos simplificar a expressão para um somatório de PG finita:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^4 e^{(-jk\frac{2\pi}{N})n} \quad (4)$$

Fazendo o somatório, temos que:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^4 e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^n} = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^5} - e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^0}}{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - 1} \right) = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^5} - 1}{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - 1} \right). \quad (5)$$

Portanto, temos que os coeficientes a_0 e a_k são:

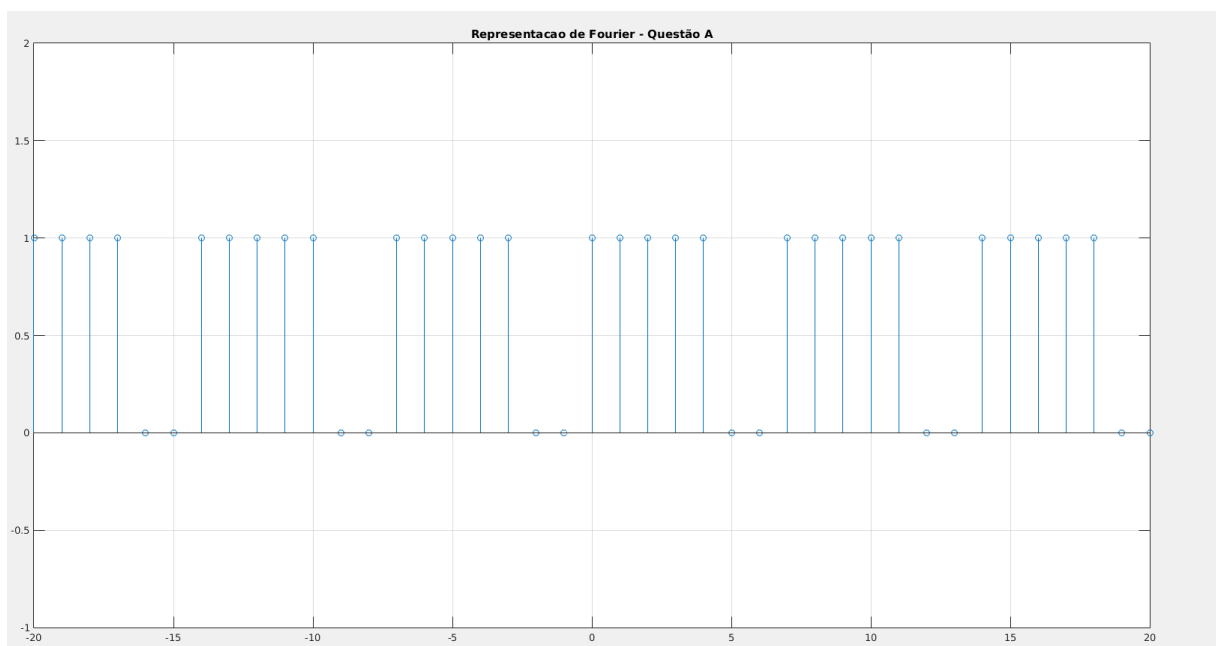
$$a_0 = \frac{5}{N} \text{ e } a_k = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^5} - 1}{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - 1} \right) \quad (6)$$

Colocando os valores no Matlab, temos o seguinte código para representar o sinal:

```
1  n = -20:20;
2  N = 7;
3  N1 = 4;
4  x = 5/N;
5
6  for k=1:N-1
7      x = x + (1/N*((exp(-j*k*(2*pi/N)*(N1+1)) - 1)/(exp(-j*k*(2*pi/N)) -
8      1))) * exp(j*k*(2*pi/N).*n);
9  end
10 figure(1)
11 stem(n,real(x))
12 title('Representacao de Fourier - Questão A') grid();
13 axis([-20 20 -1 2])
```

Ao plotar o gráfico, foi possível verificar que o resultado obtido coincide com o sinal original analisado.

Figura 2: Autoria própria

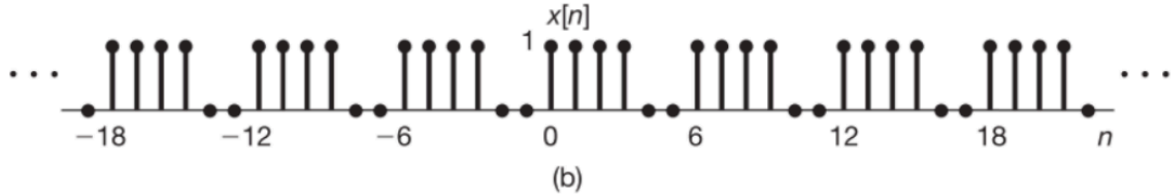


Plotagem do gráfico $x[n]$ da questão A a partir dos coeficientes de Fourier

3. Questão B

O sinal para ser representado em séries de Fourier em tempo discreto da questão B é representado pela seguinte imagem:

Figura 3: Material disponibilizado pela docente



Sinal $x[n]$ da questão B

Analisando o sinal, temos que o período é $N = 4$, começando em $n = 0$. Nota-se $x[n] = 1$ para todo n .

Substituindo os valores na equação (1), para $K = 0$, temos:

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 x[n]e^0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 x[n] = \frac{1}{N}(1 + 1 + 1 + 1) = \frac{4}{N} \quad (7)$$

Para $k \neq 0$, ao substituir os valores na equação (1), temos o seguinte somatório:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 x[n]e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^n} \quad (8)$$

Como $x[n] = 1$ para quaisquer valores de n , podemos simplificar a expressão para um somatório de PG finita:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^n} \quad (9)$$

Fazendo o somatório, temos que:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^n} = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^4} - e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^0}}{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - 1} \right) = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^4} - 1}{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - 1} \right). \quad (10)$$

Portanto, temos que os coeficientes a_0 e a_k são:

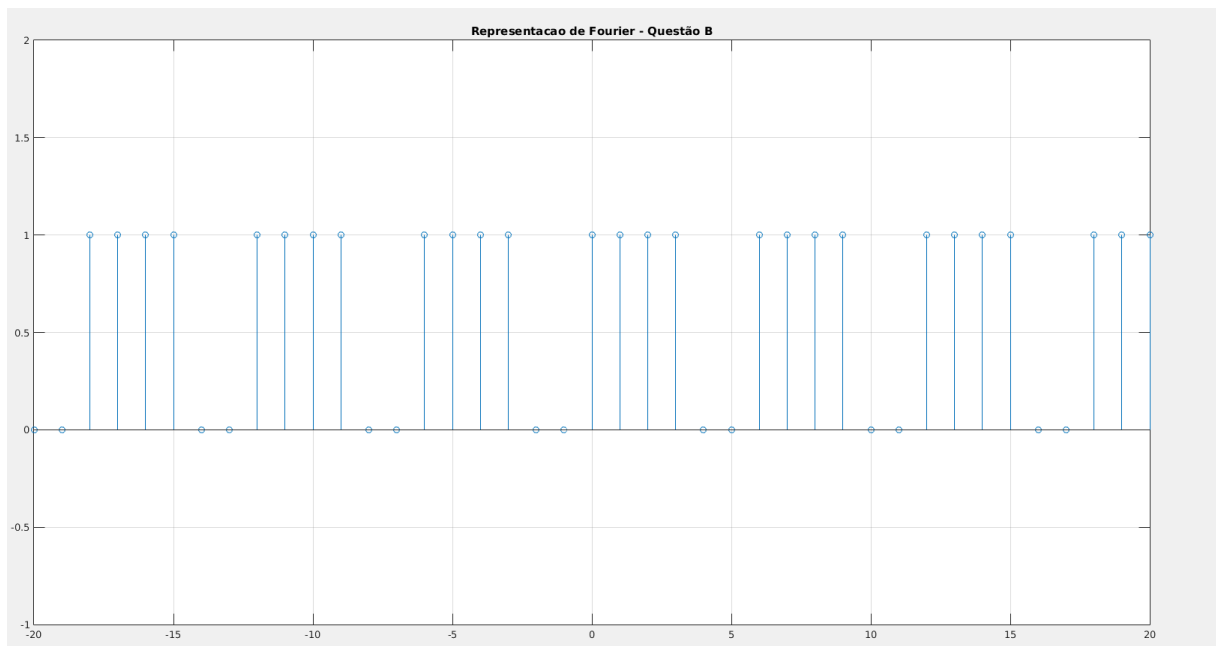
$$a_0 = \frac{4}{N} \text{ e } a_k = \frac{1}{N} \left(\frac{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^4} - 1}{e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - 1} \right) \quad (11)$$

Colocando os valores no Matlab, temos o seguinte código para representar o sinal:

```
1  n = -20:20;
2  N = 6;
3  N1 = 3;
4  x = 4/N;
5
6  for k=1:N-1
7      x = x + (1/N*((exp(-j*k*(2*pi/N)*(N1+1)) - 1)/(exp(-j*k*(2*pi/N)) -
8      1)))*exp(j*k*(2*pi/N).*n);
9  end
10
11
12 figure(2)
13 stem(n,real(x))
14 title('Representacao de Fourier - Questão B')
15 grid();
16 axis([-20 20 -1 2])
```

Ao plotar o gráfico, foi possível verificar que o resultado obtido coincide com o sinal original analisado.

Figura 4: Autoria própria

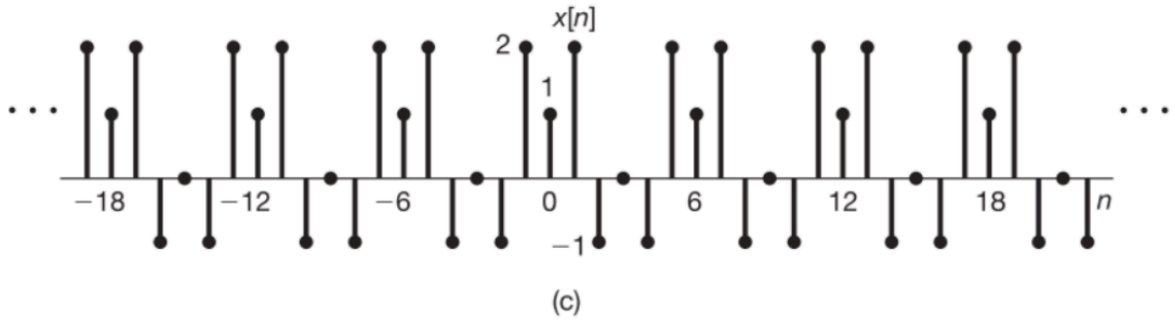


Plotagem do gráfico $x[n]$ da questão B a partir dos coeficientes de Fourier

4. Questão C

O sinal para ser representado em séries de Fourier em tempo discreto da questão C é representado pela seguinte imagem:

Figura 5: Material disponibilizado pela docente



Sinal $x[n]$ da questão C

Analisando o sinal, temos que o período é $N = 6$, começando em $n = 0$. Nota-se $x[n]$ tem valores diferentes para cada valor de n :

$$x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 2, & n = 1 \\ -1, & n = 2 \\ 0, & n = 3 \\ -1, & n = 4 \\ 2, & n = 5 \\ 1, & n = 6 \\ \dots & \end{cases} \quad (12)$$

Substituindo os valores na equação (1), para $K = 0$, temos:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 x[n] e^0 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 x[n] = \frac{1}{N} (x[0] + x[1] + x[2] + x[3] + x[4] + x[5]) \\ &= \frac{1}{N} (1 + 2 - 1 + 0 - 1 + 2) = \frac{3}{N} \end{aligned} \quad (13)$$

Para $k \neq 0$, ao substituir os valores na equação (1), temos o seguinte somatório:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 x[n] e^{(-jk \frac{2\pi}{N})^n} \quad (14)$$

Neste caso como $x[n] \neq 1$ para todo n , não temos a relação de somatório de PG finita.

Fazendo o somatório, temos que:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} \left(x[0]e^0 + x[1]e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^1} + x[2]e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^2} + \right. \\ \left. + x[3]e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^3} + x[4]e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^4} + x[5]e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^5} \right) \quad (15)$$

Substituindo os valores de $x[n]$ utilizando a definição dada em (12), temos:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^5 e^{(-jk\frac{2\pi}{N})n} = \frac{1}{N} \left(1 + 2e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^2} - e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^4} + 2e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^5} \right) \quad (16)$$

Portanto, temos que os coeficientes a_0 e a_k são:

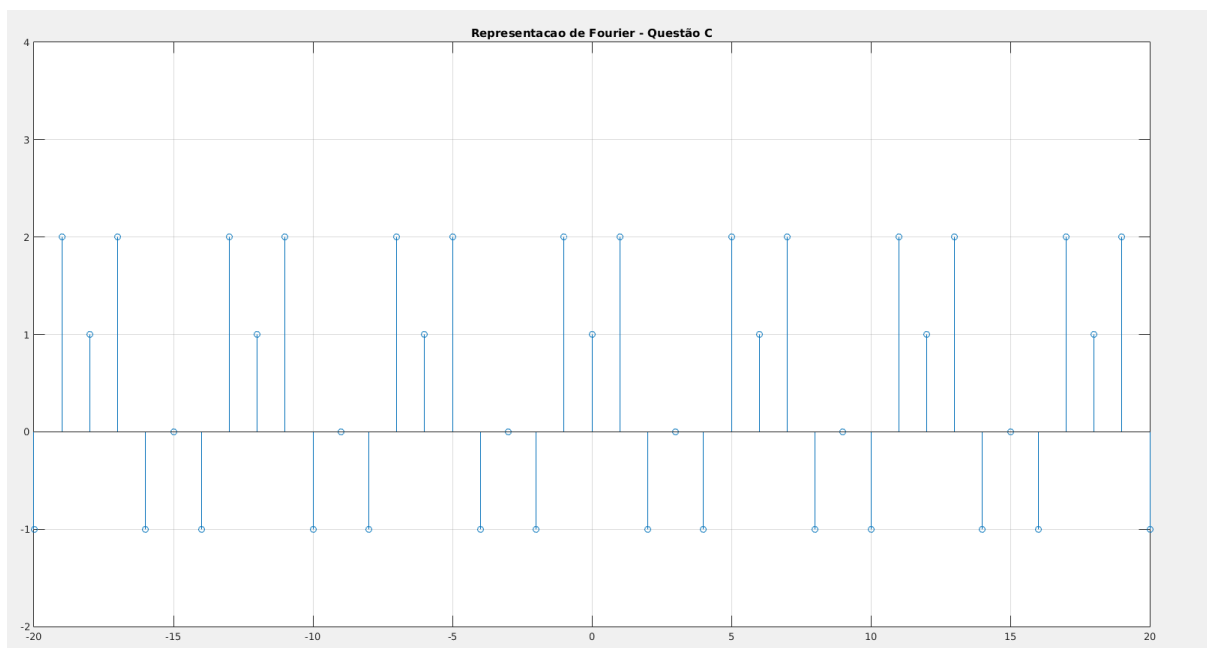
$$a_0 = \frac{3}{N} \quad \text{e} \quad a_k = \frac{1}{N} \left(1 + 2e^{(-jk\frac{2\pi}{N})} - e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^2} - e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^4} + 2e^{(-jk\frac{2\pi}{N})^5} \right) \quad (17)$$

Colocando os valores no Matlab, temos o seguinte código para representar o sinal:

```
1  n = -20:20;
2  N = 6;
3  N1 = 5;
4  x = 3/N;
5
6
7
8  for k=1:N-1
9      x = x + (1/N*(1 + (2*exp(-j*k*(2*pi/N))) - (exp(-j*k*(2*pi/N)*2))
10     - (exp(-j*k*(2*pi/N)*4)) + (2*exp(-j*k*(2*pi/N)*5)) ))*exp(j*k*(2*pi/
11     N).*n);
12 end
13
14 figure(3)
15 stem(n,real(x))
16 title('Representacao de Fourier - Questão C')
17
18 grid();
19 axis([-20 20 -2 4])
```


Ao plotar o gráfico, foi possível verificar que o resultado obtido coincide com o sinal original analisado.

Figura 6: Autoria própria



Plotagem do gráfico $x[n]$ da questão C a partir dos coeficientes de Fourier

5. Código completo no Matlab

```
1 %LETRA A
2
3 n = -20:20;
4 N = 7;
5 N1 = 4;
6 x = 5/N;
7
8 for k=1:N-1
9     x = x + (1/N*((exp(-j*k*(2*pi/N)*(N1+1)) - 1)/(exp(-j*k*(2*pi/N)) -
10 1))) * exp(j*k*(2*pi/N).*n);
11 end
12 figure(1)
13 stem(n,real(x))
14 title('Representacao de Fourier - Questão A')
15 grid();
16 axis([-20 20 -1 2])
17
18 %LETRA B
19
20 n = -20:20;
21 N = 6;
22 N1 = 3;
23 x = 4/N;
24
25 for k=1:N-1
26     x = x + (1/N*((exp(-j*k*(2*pi/N)*(N1+1)) - 1)/(exp(-j*k*(2*pi/N)) -
27 1))) * exp(j*k*(2*pi/N).*n);
28 end
29 figure(2)
30 stem(n,real(x))
31 title('Representacao de Fourier - Questão B')
32 grid();
33 axis([-20 20 -1 2])
34
35 %LETRA C
36
37 n = -20:20;
38 N = 6;
39 N1 = 5;
40 x = 3/N;
41
42 for k=1:N-1
43     x = x + (1/N*(1 + (2*exp(-j*k*(2*pi/N))) - (exp(-j*k*(2*pi/N)*2))
44 - (exp(-j*k*(2*pi/N)*4)) + (2*exp(-j*k*(2*pi/N)*5))) * exp(j*k*(2*pi/
45 N).*n);
46 end
47 figure(3)
48 stem(n,real(x))
49 title('Representacao de Fourier - Questão C')
50 grid();
51 axis([-20 20 -2 4])
```

6. Conclusão

Portanto, verifica-se que, por meio do desenvolvimento da Série de Fourier para sinais discretos, foi possível representar o sinal a partir dos coeficientes calculados, atendendo plenamente aos resultados esperados.